

Ejercicios 2: EYP1025-1027 Modelos Probabilísticos

Profesor: Reinaldo B. Arellano-Valle Ayudantes: Andrés Díaz y Daniel Gálvez

Ejercicio 1. Se lanza una moneda hasta que aparece una cara, cuál es la función de probabilidad del número de tiradas ? Calcule $E(X)$ y $Var(X)$

Ejercicio 2. Se lanzan dos dados, cuál es la función de probabilidad de la suma de los números que aparecen? Calcule $E(X)$ y $Var(X)$

Ejercicio 3. Considere una va X con valores en $\{0, 1, 2, \dots\}$. Suponga que $p(k) = P(X = k) = (1 - a)a^k$, para $k = 0, 1, 2, \dots$

1. Para qué valores de a , p es una función de probabilidad ?
2. Pruebe que para dos enteros positivos cualquiera s y t , $P(X > s + t | X > s) = P(X \geq t)$

Ejercicio 4. De un lote que contiene 25 artículos, de los cuales 5 son defectuosos, se eligen 4 al azar. Sea X el número de artículos defectuosos elegidos. Obtenga la distribución de probabilidades de X si:

1. Los artículos se escogen con sustitución.
2. Los artículos se escogen sin sustitución.
3. En cada caso calcule $E(X)$ y $Var(X)$, e indique una mediana

Ejercicio 5. Considere una va X con valores en $\{1, 2, \dots\}$ y $p(k) = P(X = k) = 1/2^k$, para $k = 1, 2, \dots$. Calcule $P(X \text{ sea par})$; $P(X \geq 5)$, $P(X \text{ sea divisible por } 3)$, e indique una mediana.

Ejercicio 6. Sea f una función definida como:

$$f(x) = \begin{cases} x, & \text{si } 0 < x \leq 1 \\ 2 - x, & \text{si } 1 < x \leq 2 \\ 0, & \text{en otro caso} \end{cases}$$

Es f una función de densidad?

Ejercicio 7. Sea X una va con fdp dada por:

$$f_X(x) = \begin{cases} 3x^2, & \text{si } -1 < x \leq 0 \\ 0, & \text{en otro caso} \end{cases}$$

Sea $-1 < b < 0$.

1. Calcule $P(X > b | X < b/2)$.
2. Encuentre b tal que $P(X > b | X < b/2) = 1/9$.
3. Obtenga y grafique la función de distribución $F_X(x)$.
4. Obtenga $E(X)$ y $Var(X)$.

Ejercicio 8. Sea X el tiempo de destrucción de una partícula radioactiva y suponga que su función de distribución está dada por:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & \text{si } x \leq 0 \\ 1 - e^{-\lambda x}, & \text{si } x > 0 \end{cases}$$

Suponga que λ es tal que $P(X \geq 0,01) = 0,5$. Encuentre t de modo que $P(X \geq t) = 0,9$. Indique la media y la varianza de esta distribución.

Ejercicio 9. Sea X una v.a. con función de probabilidad dada por:

$$p_X(x) = \begin{cases} \frac{e^{-\lambda} \lambda^x}{x!}, & \text{si } x = 0, 1, 2, \dots \\ 0, & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

Muestre que $E(X) = \text{Var}(X)$.

Ejercicio 10. Se lanza n veces una moneda honesta, de manera independiente. Defina X : número de sellos obtenidos.

1. Calcule $M_X(t)$
2. Calcule $\text{Var}(aX + 9)$
3. Suponga que por cada sello obtenido se tiene una ganancia de \$3. ¿Cuál es la ganancia esperada?

Ejercicio 11. Sea X una v.a. con fdp dada por

$$f_X(x) = 1 - |x|, \quad |x| < 1$$

Muestre que todos los momentos existen. Y calcule $E(X)$ usando la función generadora de momentos.

Ejercicio 12. Sea X una v.a. con fda dada por

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & x < -2 \\ 1/4, & -2 \leq x < -1 \\ 1/2, & -1 \leq x < 0 \\ 1 - \frac{1}{4}e^{-x}, & x \geq 0 \end{cases}$$

1. Calcule $P(X = 0)$
2. ¿Qué tipo de v.a. es X ?
3. Determine $E(X)$ y $\text{Var}(\pi X + 1)$

Hint:

$$\Gamma(z) = \int_0^\infty x^{z-1} e^{-x} dx$$

con $\Gamma(z) = (z-1)!$, $\Gamma(1/2) = \sqrt{\pi}$

Ejercicio 13. Sea $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, esto es

$$f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}, \quad x \in \mathbb{R}$$

1. Calcule $E(X^n)$
2. Calcule $M_X(t)$
3. Determine la fgm de la v.a. $Y = \frac{X-\mu}{\sigma}$

Ejercicio 14. Sea X una v.a con fda dada por

$$F_X(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0 \\ x/4 & \text{si } 0 \leq x < 1 \\ 2/4 & \text{si } 1 \leq x < 2 \\ 1/4 + x/4 & \text{si } 2 \leq x < 3 \\ 1 & \text{si } x \geq 3 \end{cases}$$

1. ¿Que tipo de v.a es X ?
2. Calcule $\mathbb{E}(X)$
3. Calcule $M_{aX+b}(t)$

Ejercicio 15. Sea $F_X(x)$ una función de distribución continua. Demuestre que para cualquier entero $n \geq 1$, las siguientes funciones también son de distribución

1. $[F_X(x)]^n$
2. $1 - [1 - F_X(x)]^n$

Ejercicio 16. Sea X con densidad dada por

$$f_X(x) = \begin{cases} ce^{2x}, & x < 0 \\ \frac{\lambda}{4}e^{-x\lambda}, & x \geq 0 \end{cases}$$

1. Determine c tal que $f_X(x)$ sea efectivamente una densidad
2. Determine $F_X(x)$
3. Calcule $\mathbb{E}(2X + 1)$ y $Var(X^2)$
4. Calcule $M_{aX}(t)$

Ejercicio 17. Sea la variable aleatoria discreta X con fmp dada por la siguiente tabla.

x	-1	0	1	2
$p_X(x)$	1/8	4/8	1/8	2/8

1. Calcule $Var(X)$
2. Calcule $E(\sin(X))$
3. Encuentre $F_X(x)$
4. Calcule $P(X > 0 | X < 2)$

Ejercicio 18. Sea X una v.a con fmp dada por

$$P(X = x) = \binom{3}{x} p^x (1-p)^{3-x}, \quad x = 0, 1, 2, 3$$

Defina la variable aleatoria Y como

$$Y = \begin{cases} 1500, & X = 0 \\ 2000, & X = 1, 2 \\ 3000, & X = 3 \end{cases}$$

Calcule $E(Y)$